

D

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E
AUTOMAÇÃO

MATHEUS CORTELETTI DELFINO

**ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DO KUBERNETES PARA APLICAÇÕES
MODELADAS COM IEC 61499**

Serra
2025

MATHEUS CORTELETTI DELFINO

**ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DO KUBERNETES PARA APLICAÇÕES
MODELADAS COM IEC 61499**

Trabalho de conclusão de curso apresentado conforme regramento do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Espírito Santo como requisito para obtenção do Bacharel em Engenharia de Controle e Automação.

Orientadora: Prof. Dr./MSc. Rafael Emerick Zape de Oliveira

Serra
2025

width=!,height=!,

RESUMO

«Apresentar brevemente o conceito principal do trabalho, como o Cluster API, e destaque o interesse recente da indústria em tecnologias de orquestração e controle distribuído.»

«Explicar os desafios que existem hoje para integrar múltiplos ambientes industriais ou computação de borda, e por que isso exige novas soluções.»

Neste contexto, este trabalho propõe uma investigação revisional sobre o uso do Cluster API como mecanismo de controle distribuído em cenários industriais com múltiplos nós de operação, como fábricas remotas ou dispositivos de borda.

«Descrever a proposta geral do trabalho, indicando que ela envolve tanto um levantamento bibliográfico estruturado quanto uma validação prática em um ambiente experimental.»

Para isso, foi construído um ambiente com um nó de controle e múltiplos nós gerenciados em diferentes localizações, permitindo avaliar aspectos como latência, confiabilidade e viabilidade de adoção em ambientes industriais reais.

«Resumir as técnicas, ferramentas ou abordagens usadas — ex: tipos de clusters testados, uso de alguma nuvem pública, métricas medidas etc.»

Os testes realizados demonstraram «insira aqui uma síntese dos principais resultados esperados ou obtidos».

Os resultados sugerem que o uso do Cluster API pode representar uma solução promissora para a integração e controle de sistemas industriais distribuídos, especialmente em contextos que exigem escalabilidade, autonomia e baixa latência.

Palavras-chave: Cluster API. Computação de borda. Orquestração de clusters. Indústria 4.0. Integração distribuída.

ABSTRACT

«aguardando fechar o resumo»

Keywords: «aguardando fechar o resumo»

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital na indústria, impulsionada pelo conceito de Indústria 4.0, vem redefinindo sistemas de produção ao integrar tecnologias avançadas de informação e comunicação aos processos industriais. Essa quarta revolução industrial caracteriza-se pela incorporação de sensores inteligentes, computação em nuvem, big data, inteligência artificial, robótica e outras inovações às fábricas, com o objetivo de criar operações mais conectadas, automatizadas e inteligentes. Conceitos como manufatura inteligente e produção orientada por dados tornaram-se centrais, visando aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade de produtos e processos (????). As empresas têm ampliado o uso de sistemas baseados em Internet das Coisas Industrial (IIoT) como parte desse movimento, buscando maior confiabilidade e competitividade por meio da conectividade ubíqua de dispositivos e da análise de dados em tempo real (??).

Implementar essa visão, contudo, traz desafios significativos, especialmente no que tange à arquitetura de automação industrial. A integração de múltiplas tecnologias heterogêneas (equipamentos legados, redes industriais, plataformas de TI) exige alto grau de interoperabilidade e flexibilidade. Isso implica novos requisitos para os sistemas de controle industrial, como maior descentralização, modularidade e autonomia, características que as arquiteturas tradicionais hierárquicas não conseguem suprir completamente (??). Em outras palavras, há uma demanda crescente por controle distribuído, no qual a tomada de decisão e a execução do controle estejam espalhadas por diversos dispositivos inteligentes na planta, em vez de concentradas em um único controlador central. Atender a essa demanda requer repensar modelos de desenvolvimento de software industrial e adotar padrões que suportem tal distribuição de forma padronizada e reconfigurável (??).

Uma das respostas a essa necessidade foi a criação do padrão IEC 61499, desenvolvido pela Comissão Eletrotécnica Internacional para prover um modelo de referência de sistemas de controle distribuído baseado em blocos funcionais. O IEC 61499 define uma linguagem de modelagem específica de domínio para desenvolvimento de aplicações de controle distribuído, estendendo o padrão IEC 61131-3 (utilizado em CLPs convencionais) com melhor encapsulamento de componentes de software, formato independente de fornecedor e simplificação da comunicação controlador-a-controlador (????). Em essência, suas funcionalidades de distribuição e suporte à reconfiguração dinâmica fornecem a infraestrutura necessária para viabilizar aplicações industriais inteligentes conforme preconiza a Indústria 4.0 e a IIoT (????). Assim, arquiteturas baseadas em IEC 61499 permitem conceber sistemas nos quais múltiplos dispositivos executam, de forma coordenada, partes de uma mesma aplicação de controle, contribuindo para uma manufatura mais flexível e adaptável.

Paralelamente a essas evoluções na camada de controle, o domínio de Tecnologia da

Informação (TI) tem assistido ao amadurecimento de ferramentas de virtualização e gerenciamento de aplicativos em larga escala. Em especial, a containerização de aplicações (por meio de plataformas como Docker) e as plataformas de orquestração de contêineres se tornaram o padrão em infraestruturas de TI. O uso de contêineres permite empacotar softwares com todas as suas dependências, garantindo portabilidade e isolamento, enquanto orquestradores automatizam a implantação e escalonamento desses contêineres em clusters de servidores (????). Essa tendência agora avança em direção ao chão de fábrica: a virtualização de aplicações e sua orquestração em dispositivos de borda é um fenômeno recente no contexto de IIoT/Indústria 4.0 (??). Ferramentas baseadas em Kubernetes, em particular, despontam como candidatas naturais para gerenciar aplicações industriais containerizadas distribuídas, dadas suas capacidades robustas de automação e escalabilidade (??). O Kubernetes já se firmou como o padrão em orquestração de contêineres na indústria de software, oferecendo um rico conjunto de funções para implantar, monitorar, escalar e recuperar aplicações containerizadas de forma declarativa. Estudos indicam inclusive que casos de uso de borda na manufatura vêm adotando amplamente o Kubernetes – uma pesquisa da CNCF mostrou que grande parte dos projetos de edge computing industrial utiliza variantes do Kubernetes (??).

Frente a esse panorama, o presente trabalho propõe avaliar o uso da Cluster API – uma extensão do Kubernetes voltada ao gerenciamento declarativo de clusters – como ferramenta de orquestração de aplicações de controle distribuído modeladas segundo o padrão IEC 61499 e empacotadas em contêineres Docker. Em termos práticos, será desenvolvida uma prova de conceito na qual uma aplicação industrial baseada em blocos funcionais IEC 61499 é distribuída entre diferentes nós computacionais, executando dentro de contêineres e gerenciada de forma unificada por um cluster Kubernetes. A Cluster API será empregada para automatizar a configuração e coordenação desse cluster, permitindo, por exemplo, provisionar e configurar múltiplos nós de forma consistente e coordenada (??). O foco da pesquisa reside na avaliação de desempenho dessa arquitetura proposta: mediremos métricas como latência de comunicação entre blocos de controle distribuídos, sobrecarga introduzida pela camada de orquestração, tempo de resposta a eventos de escalonamento, entre outras. Espera-se, com isso, verificar a viabilidade e os potenciais gargalos de aplicar tecnologias nativas de nuvem (como Kubernetes e Cluster API) em cenários de automação industrial distribuída sob a ótica do IEC 61499 (????).

1.1 PROBLEMA

Aplicações industriais distribuídas, especialmente aquelas modeladas segundo o padrão IEC 61499, impõem uma série de desafios para implantação, gerenciamento e escalonamento. Controladores distribuídos exigem coordenação precisa, alta disponibilidade, sincronização entre dispositivos, suporte a reconfiguração dinâmica e operação em borda com restrições

de tempo real. No entanto, a orquestração dessas aplicações ainda carece de soluções padronizadas, portáteis e automatizadas, dificultando sua adoção em larga escala.

1.2 A PROPOSTA

Este trabalho propõe utilizar a Cluster API — uma extensão do ecossistema Kubernetes — como mecanismo de orquestração para aplicações industriais distribuídas baseadas no padrão IEC 61499 e empacotadas em contêineres Docker. A proposta será validada por meio do desenvolvimento de uma prova de conceito que distribui uma aplicação IEC 61499 entre diferentes nós, executando em contêineres e gerenciada de forma declarativa via Cluster API.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Avaliar o uso da Cluster API como ferramenta de orquestração de aplicações industriais de controle distribuído modeladas com IEC 61499.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Configurar um ambiente experimental com suporte a Cluster API, Kubernetes e contêineres Docker.
2. Modelar uma aplicação de controle distribuído com IEC 61499, adaptada para execução containerizada.
3. Integrar a aplicação ao ambiente orquestrado pela Cluster API.
4. Medir métricas de desempenho como latência, tempo de resposta a falhas e sobrecarga da orquestração.
5. Analisar a viabilidade e os gargalos da abordagem proposta em cenários industriais reais.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Estrutura do trabalho: Este documento está organizado da seguinte forma. No Capítulo 2, são revisados os principais conceitos e fundamentos teóricos que embasam o estudo, incluindo Indústria 4.0, IIoT, controle distribuído com IEC 61499, containerização, microserviços, Kubernetes e Cluster API, além de uma discussão sobre desafios de

interoperabilidade, latência e escalabilidade em sistemas de controle distribuído. Em seguida, o Capítulo 3 descreverá a metodologia adotada e o desenvolvimento da prova de conceito, detalhando o ambiente experimental. O Capítulo 4 apresentará os resultados obtidos e uma análise crítica do desempenho observado. Por fim, no Capítulo 5, são expostas as conclusões do trabalho e sugestões de trabalhos futuros relacionados.

REFERÊNCIAS

ABDALLAH, Y.; SHEHAB, E.; AL-ASHAAB, A. Towards managing digital transformation in manufacturing industry: Theoretical framework. In: SHAFIK, M.; CASE, K. (Ed.). *Advances in Manufacturing Technology XXXIV - Proceedings of the 18th International Conference on Manufacturing Research, ICMR 2021, incorporating the 35th National Conference on Manufacturing Research*. Netherlands: IOS Press BV, 2021. (Advances in Transdisciplinary Engineering), p. 21–26. Funding Information: The authors would like to thank the Egyptian Government for funding this research under the umbrella of the ministry of Higher Education grants program for PhD students. Publisher Copyright: © 2021 The authors and IOS Press.; 18th International Conference on Manufacturing Research, ICMR 2021 ; Conference date: 07-09-2021 Through 10-09-2021.

CAMPANELLI, S.; FOGLIA, P.; PRETE, C. A. An architecture to integrate iec 61131-3 systems in an iec 61499 distributed solution. *Computers in Industry*, v. 72, p. 47–67, 2015. ISSN 0166-3615. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361515000925>>.

Cloud Native Computing Foundation. *CNCF Annual Report 2023*. 2024. <<https://www.cncf.io/reports/cncf-annual-report-2023/>>. Acesso em: 4 maio 2025.

DURAIVELU, K. Digital transformation in manufacturing industry – a comprehensive insight. *Materials Today: Proceedings*, v. 68, p. 1825–1829, 2022. ISSN 2214-7853. 4th International Conference on Advances in Mechanical Engineering. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785322051008>>.

HOFER, F. et al. Industrial control via application containers: Migrating from bare-metal to iaas. In: *2019 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom)*. [S.l.: s.n.], 2019. p. 62–69. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/8968832>>.

HOLM, M.; THRAMBOULIDIS, K.; ZOITL, A. *IEC 61499 – Enabling Control of Distributed Systems beyond IEC 61131-3*. [S.l.], 2005. Disponível em: <<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:602112/FULLTEXT01.pdf>>.

Industrial Ethernet Book. Iec 61499: Standard for portability and industry 4.0. *Industrial Ethernet Book*, 2020. Disponível em: <<https://iebmedia.com/technology/iiot/industrial-automation-standard-for-portability-and-industry-4-0/>>.

INTEL. *Workload Consolidation in Industrial IoT*. [S.l.], 2019. Disponível em: <<https://cdrdv2-public.intel.com/671401/isd-workload-consolidation-2019.pdf>>.

KUBEEDGE, C. *KubeEdge: Kubernetes Native Edge Computing Framework*. 2023. Disponível em: <<https://kubedge.io/case-studies>>.

MERCEDES, C. *How Mercedes-Benz Expanded Its Kubernetes Fleet Management with Cluster API to Public Clouds*. 2023. Disponível em: <<https://www.cncf.io/case-studies/mercedes-benz/>>.

VYATKIN, V. Iec 61499 as enabler of distributed and intelligent automation: State-of-the-art review. *Industrial Informatics, IEEE Transactions on*, v. 7, p. 768 – 781, 12 2011. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/6021366>>.

APÊNDICES